

MÓDULO PROFESIONAL 0614 · 2º DAW

Despliegue de Aplicaciones Web

Sesión 4 · Servidores web

Profesor: Miguel Ángel Rubiano Barros

I.E.S. Suárez de Figueroa · Curso 2026-2027



Qué es una aplicación web y sus fases

- Una aplicación web tiene siempre dos partes: una en el servidor y otra en el cliente (navegador).
- Todo proyecto pasa por cuatro fases —concepto, diseño, desarrollo, pruebas e implantación— y se implementa de abajo a arriba: primero los datos, luego el negocio, y al final la presentación.

Hoy nos centramos en la pieza que hace posible todo esto: el servidor web. ¿Qué es exactamente, qué necesito para montar uno y qué alternativas existen?

¿Dónde estamos dentro del tema?

- 1 La arquitectura web y algunos modelos
- 2 Un modelo simple para el despliegue de aplicaciones web
- 3 Servidores web**
- 4 Instalación y configuración básica de un servidor web: Apache
- 5 Instalar un servidor con LAMP
- 6 Servidores de aplicaciones
- 7 Tomcat
- 8 Aplicaciones web



Hoy empezamos aquí

¿Qué es un servidor web y cuál es su objetivo?

- Es un programa (o conjunto de ellos) que proporciona un servicio a través de una red, normalmente mediante el protocolo HTTP.
- Su objetivo es permitir la comunicación entre dos o más programas, sin importar la tecnología usada para crear cada uno de ellos.



Apache

En la actualidad, el servidor web más extendido con mucha diferencia es Apache. Por ello será en el que centraremos este curso. Existen también Nginx, Microsoft IIS, LiteSpeed, entre otros.

ACLARACIÓN

"Servidor web" se usa a veces (de forma inexacta) para referirse también al hardware que lo aloja; el servidor web es el programa, no la máquina.

El modelo distribuido y sus retos

Los servidores web se engloban en un conjunto de sistemas más general llamado modelo distribuido: el sistema no es unitario, está repartido entre diferentes máquinas.

Este modelo tiene que afrontar algunos problemas que hay que tener siempre en cuenta:

- La latencia y poca fiabilidad del transporte (por ejemplo, la red).
- La falta de memoria compartida entre las partes.
- Los problemas derivados de fallos parciales.
- La gestión del acceso concurrente a recursos remotos.
- Problemas derivados de actualizaciones de alguna/s de las partes.

Además de Apache, existen otros servidores muy usados: Nginx, Microsoft IIS, LiteSpeed o servidores integrados en entornos como Node.js.

Los ingredientes de un servidor web

1

Una máquina

Con potencia suficiente para atender la demanda; idealmente, una máquina dedicada (o que cumpla otras funciones relacionadas: correo, FTP).

2

Un sistema operativo estable

Linux/UNIX destaca por su bajo (o inexistente) coste; Windows Server es más completo pero más caro y difícil de gestionar.

3

Una dirección IP estática (+DNS)

Para que la máquina sea accesible desde internet de forma constante. El sistema DNS traduce nombres legibles en direcciones IP.

4

Conexión, software y seguridad

Conexión a internet 24 h, el software necesario (p. ej. Apache) y una configuración que mejore la seguridad de acceso.

¿Servidor propio o hosting externo?

Antes de decidirse a instalar nuestro propio servidor web, debemos tener en cuenta que no siempre es la mejor opción. Lo primero que debemos saber es qué quiere el cliente.

Servidor propio

Requiere mucha RAM y capacidad de almacenamiento, además de una conexión a internet potente y una dirección IP estática contratada. Nos da control total sobre el servidor.

Hosting (web hosting)

Contratar un servicio de almacenamiento web. Ventaja obvia: no hay que adquirir ni mantener el hardware ni el software necesario. Además, la fiabilidad de una empresa especializada suele ser muy alta.

Ejemplos: Hostinger e IONOS

Gestores de contenido (CMS)

Cada vez es más habitual la existencia de sitios web en los que la apariencia no cambia pero el contenido es actualizado constantemente. Para estos casos se puede usar un gestor de contenidos, que permite al usuario actualizar la información del sitio sin necesidad de tener conocimientos web concretos.

1

Joomla

Gestor de contenidos gratuito y muy extendido.
Ejemplo: Universidad de Harvard

2

Drupal

Gestor de contenidos gratuito y muy extendido.
Ejemplo: Tesla

3

WordPress

Empezó como plataforma para blogs; hoy es un CMS completo que puede instalarse de manera autónoma. Se considera la alternativa más sencilla para una web informativa.
Ejemplo: .webdesignerdepot

¿Qué es un servicio web?

- Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares (SOAP, XML) que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones a través de HTTP.
- Es, por tanto, un concepto más ambicioso que el de servidor web.
- Distintas aplicaciones, desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes como internet.

ACLARACIÓN

Ejemplos: una aplicación en Java, otra en PHP, otra en .NET y otra en C pueden intercambiar datos entre sí a través de un mismo servicio web, sin conocer los detalles internos de las demás.

Cómo funciona un servicio web

Normalmente nos referimos con servicio web a una colección de procedimientos (métodos) a los que podemos llamar desde cualquier lugar de internet o de nuestra intranet, siendo este mecanismo de invocación totalmente independiente de la plataforma que utilicemos y del lenguaje de programación en el que se haya implementado internamente el servicio.



3.3. SERVICIOS WEB

Las APIs: la puerta de los servicios web

Generalmente, la definición de un servicio se realiza en una API, que especifica cómo comunicarse con el servicio.

Ejemplos habituales de API:

API de Twitter/X

API de Facebook

API de WordPress

API de PHP

Muchas plataformas (redes sociales, tiendas, gestores de contenido) publican su propia API para que otras aplicaciones puedan integrarse con ellas.

ACLARACIÓN

API --> (Interfaz de Programación de Aplicaciones, o Application Programming Interface en inglés) es un conjunto de reglas y protocolos que permite que dos componentes de software diferentes se comuniquen e intercambien datos entre sí.

Lo que os lleváis hoy

- ✓ Qué es un servidor web y su objetivo (comunicar programas, sin importar la tecnología)
- ✓ Los cuatro ingredientes para montar uno: máquina, SO, IP estática (+ DNS) y conexión/software/seguridad
- ✓ Cuándo conviene un servidor propio, un hosting, o un gestor de contenidos
- ✓ Qué es un servicio web y cómo las APIs lo hacen posible

Recordatorio

Investigad en casa dos servidores web reales y un gestor de contenidos, con su última versión disponible.

Próxima sesión: instalación y configuración básica de un servidor web con Apache.